



前面已经分析了 $y_1(n)$ 具有 N_1+N_2-1 个非零值。因此可以看到，如果周期卷积的周期 $L < N_1+N_2-1$ ，那么 $y_1(n)$ 的周期延拓就必然有一部分非零序列值要交叠起来，从而出现混叠现象。只有在 $L \geq N_1+N_2-1$ 时，才没有交叠现象。这时，在 $y_1(n)$ 的周期延拓 $\tilde{y}_1(n)$ 中，每一个周期 L 内，前 N_1+N_2-1 个序列值正好是 $y_1(n)$ 的全部非零序列值，而剩下的 $L-(N_1+N_2-1)$ 个点上的序列值则是补充的零值。

圆周卷积正是周期卷积取主值序列

$$y(n) = x_1(n) \circledast x_2(n) = \tilde{y}(n) R_L(n)$$

因此

$$y(n) = \left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} y_1(n + rL) \right] R_L(n)$$



所以要使圆周卷积等于线性卷积而不产生混叠的必要条件为

$$L \geq N_1 + N_2 - 1 \quad (2-47)$$

满足此条件后就有

$$y(n) = y_1(n)$$

即

$$x_1(n) \textcircled{L} x_2(n) = x_1(n) * x_2(n)$$

图2-16 (d)、(e)、(f) 正反映了 (2-46) 式的圆周卷积与线性卷积的关系。在图2-16 (d) 中, $L=6$ 小于 $N_1+N_2-1=8$, 这时产生混叠现象, 其圆周卷积不等于线性卷积; 而在图2-16 (e)、(f) 中, $L=8$ 和 $L=10$, 这时圆周卷积结果与线性卷积相同, 所得 $y(n)$ 的前8点序列值正好代表线性卷积结果。所以只要 $L \geq N_1+N_2-1$, 圆周卷积结果就能完全代表线性卷积。

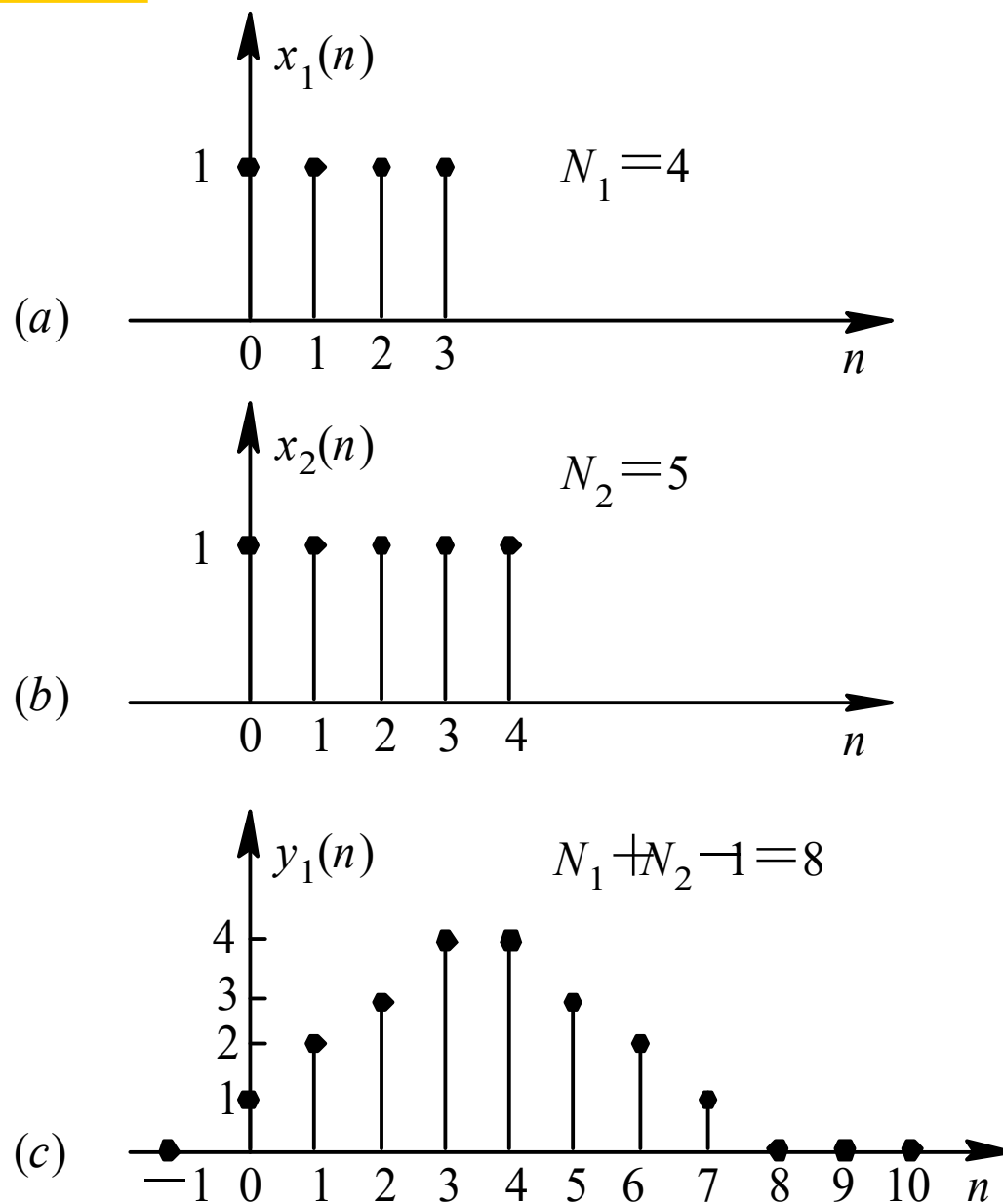


图2-16 线性卷积与圆周卷积

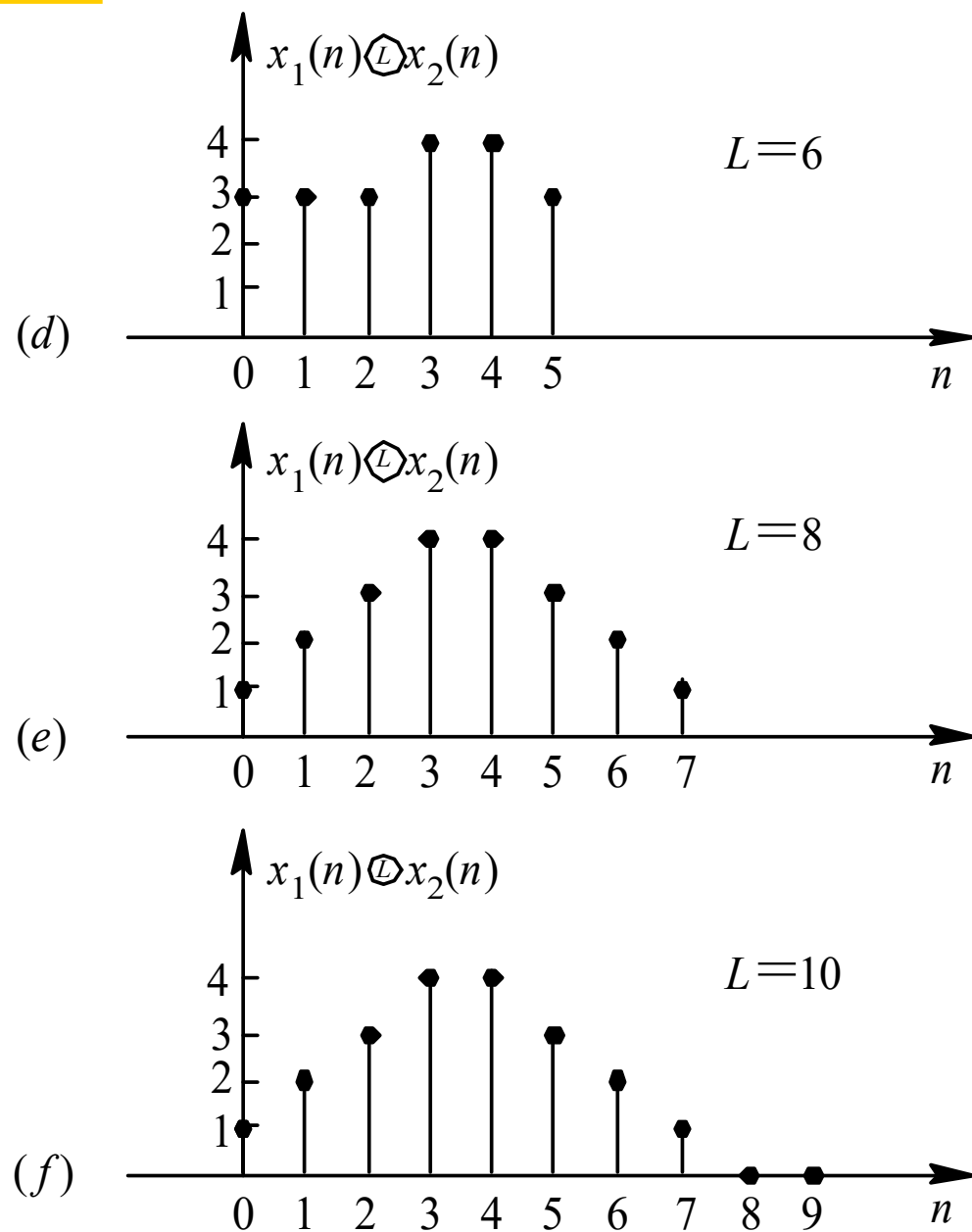


图2-16 线性卷积与圆周卷积



例 2-8 一个有限长序列为

$$x(n) = \delta(n) + 2\delta(n-5)$$

(1) 计算序列 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换。

(2) 若序列 $y(n)$ 的DFT为

$$Y(k) = e^{j2k\frac{2\pi}{10}} X(k)$$

式中， $X(k)$ 是 $x(n)$ 的10点离散傅里叶变换，求序列 $y(n)$ 。



(3) 若10点序列 $y(n)$ 的10点离散傅里叶变换是

$$Y(k) = X(k)W(k)$$

式中, $X(k)$ 是序列 $x(n)$ 的10点DFT, $W(k)$ 是序列 $w(n)$ 的10点DFT

$$w(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求序列 $y(n)$ 。



解

(1) 由式 (2-30) 可求得 $x(n)$ 的10点DFT

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{10-1} [\delta(n) + 2\delta(n-5)] W_{10}^{nk} \\ &= 1 + 2W_{10}^{5k} = 1 + 2e^{-j\frac{2\pi}{10}5k} = 1 + 2(-1)^k, \quad 0 \leq k \leq 9 \end{aligned}$$

(2) $X(k)$ 乘以一个 W_N^{km} 形式的复指数相当于是 $x(n)$ 圆周移位 m 点。本题中 $m=-2$, $x(n)$ 向左圆周移位了2点, 就有

$$y(n) = x((n+2))_{10} R_{10}(n) = 2\delta(n-3) + \delta(n-8)$$



(3) 若10点序列 $y(n)$ 的10点离散傅里叶变换是

$$Y(k) = X(k)W(k)$$

式中, $X(k)$ 是序列 $x(n)$ 的10点DFT, $W(k)$ 是序列 $w(n)$ 的10点DFT

$$w(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求序列 $y(n)$ 。



(3) $X(k)$ 乘以 $W(k)$ 相当于 $x(n)$ 与 $w(n)$ 的圆周卷积。为了进行圆周卷积，可以先计算线性卷积再将结果周期延拓并取主值序列。 $x(n)$ 与 $w(n)$ 的线性卷积为

$$z(n)=x(n)*w(n)=\{1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2\}$$

圆周卷积为

$$y(n)=\left[\sum_{r=-\infty}^{\infty} z(n+10r)\right]R_{10}(n)$$

在 $0 \leq n \leq 9$ 求和中，仅有序列 $z(n)$ 和 $z(n+10)$ 有非零值，用表列出 $z(n)$ 和 $z(n+10)$ 的值，对 $n=0, 1, 2, \dots, 9$ 求和，得到：



n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$Z(n)$	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2
$z(n+10)$	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$y(n)$	3	3	1	1	1	3	3	2	2	2	—	—

所以10点圆周卷积为

$$y(n) = \{3, 3, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 2\}$$



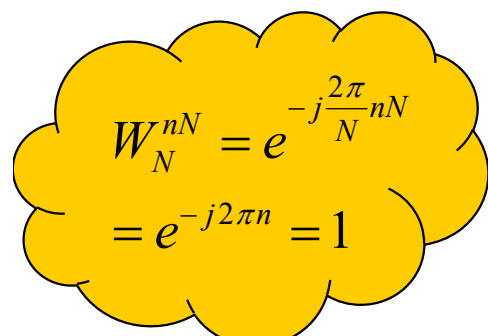
(5) 共轭对称性

设 $x^*(n)$ 为 $x(n)$ 的共轭复序列，则

$$\begin{aligned} \text{DFT}[x^*(n)] &= X^*((-k))_N R_N(k) = X^*((N-k))_N R_N(k) \\ &= X^*(N-k) \quad 0 \leq k \leq N-1 \end{aligned} \quad (2-48)$$

证

$$\text{DFT}[x^*(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) W_N^{nk} R_N(k) = \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{-nk} \right]^* R_N(k)$$



$$W_N^{nN} = e^{-j\frac{2\pi}{N}nN} = e^{-j2\pi n} = 1$$

$$= \left[\sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{(N-k)n} \right]^* R_N(k)$$

$$= X^*((N-k))_N R_N(k)$$

$$= X^*(N-k) \quad 0 \leq k \leq N-1$$



$$\text{DFT}[x^*(n)] = X^*(N-k)$$

当 $k=0$ ，式中 $X^*(N-k) = X^*(N-0) = X^*(N)$ ，因为 $X(N)$ 值已超出主值区间 $0 \leq k \leq N-1$ ，这与 $X(k)$ 只有 N 个值相矛盾，所以严格的表达式应为：

$$\text{DFT}[x^*(n)] = X^*((N-k))_N$$

因为习惯上认为： $X(N) = X(0)$

所以凡遇到 $X(N)$ **应理解为**： $X((N))_N = X(0)$

习惯上用 $X^*(N-k) = X^*((N-k))_N$



用同样的方法可以证明

$$\text{DFT}[x^*((-n))_N R_N(n)] = \text{DFT}[x^*((N-n))_N R_N(n)] = X^*(k)$$

也即

$$\text{DFT}[x^*(N-n)] = X^*(k) \quad (2-49)$$



在第 1 章中列出了序列傅里叶变换的一些对称性质，且定义了共轭对称序列与共轭反对称序列的概念。在那里，对称性是指关于坐标原点的纵坐标的对称性。DFT也有类似的对称性，但在DFT中，涉及的序列 $x(n)$ 及其离散傅里叶变换 $X(k)$ 均为有限长序列，且定义区间为 0 到 $N-1$ ，所以，这里的对称性是指关于 $N/2$ 点的对称性。

设有限长序列 $x(n)$ 的长度为 N 点，则它的圆周共轭对称分量 $x_{ep}(n)$ 和圆周共轭反对称分量 $x_{op}(n)$ 分别定义为：

$$x_{ep}(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(N - n)] \quad (2-50)$$

$$x_{op}(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(N - n)] \quad (2-51)$$



则两者满足:

$$x_{ep}(n) = x_{ep}^*(N - n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-52)$$

$$x_{op}(n) = -x_{op}^*(N - n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-53)$$

如同任何实函数都可以分解成偶对称分量和奇对称分量一样，任何有限长序列 $x(n)$ 都可以表示成其圆周共轭对称分量 $x_{ep}(n)$ 和圆周共轭反对称分量 $x_{op}(n)$ 之和，即

$$x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n) \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (2-54)$$

由式（2-50）及式（2-51），并利用式(2-48)及式(2-49)，可得圆周共轭对称分量及圆周共轭反对称分量的DFT分别为：



$$\text{DFT}[x_{ep}(n)] = \text{Re}[X(k)] \quad (2-55)$$

$$\text{DFT}[x_{op}(n)] = j \text{Im}[X(k)] \quad (2-56)$$

证

$$\begin{aligned} \text{DFT}[x_{ep}(n)] &= \text{DFT}\left[\frac{1}{2}(x(n) + x^*(N-n))\right] \\ &= \frac{1}{2}\text{DFT}[x(n)] + \frac{1}{2}\text{DFT}[x^*(N-n)] \end{aligned}$$

利用式 (2-49) , 可得

$$\text{DFT}[x_{ep}(n)] = \frac{1}{2}[X(k) + X^*(k)] = \text{Re}[X(k)]$$

则式(2-55)得证。同理可证式 (2-56) 。



下面我们再来讨论序列实部与虚部的DFT。

若用 $x_r(n)$ 及 $x_i(n)$ 分别表示有限长序列 $x(n)$ 的实部及虚部，即

$$x(n) = x_r(n) + jx_i(n) \quad (2-57)$$

式中：

$$x_r(n) = \text{Re}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(n)]$$

$$jx_i(n) = j \text{Im}[x(n)] = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(n)]$$

则有：

$$\text{DFT}[x_r(n)] = X_{ep}(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X^*(N-k)]$$

$$\text{DFT}[jx_i(n)] = X_{op}(k) = \frac{1}{2}[X(k) - X^*(N-k)]$$



式中， $X_{ep}(k)$ 为 $X(k)$ 的圆周共轭对称分量且 $X_{ep}(k)=X_{ep}^*(N-k)$ ， $X_{op}(k)$ 为 $X(k)$ 的圆周共轭反对称分量且 $X_{op}(k)=-X_{op}^*(N-k)$ 。

证

$$\text{DFT}[x_r(n)] = \frac{1}{2} \{ \text{DFT}[x(n)] + \text{DFT}[x^*(n)] \}$$

利用式（2-48），有

$$\text{DFT}[x_r(n)] = \frac{1}{2} \{ X(k) + X^*(N-k) \} = X_{ep}(k)$$

这说明复序列实部的DFT等于序列DFT的圆周共轭对称分量。同理可证式（2-59）。式（2-59）说明复序列虚部乘以 j 的DFT等于序列DFT的圆周共轭反对称分量。



此外，根据上述共轭对称特性可以证明有限长实序列DFT的共轭对称特性。

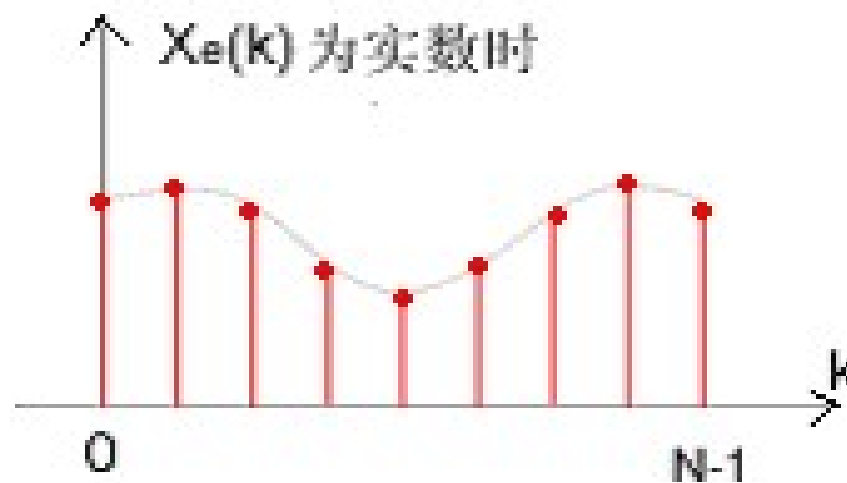
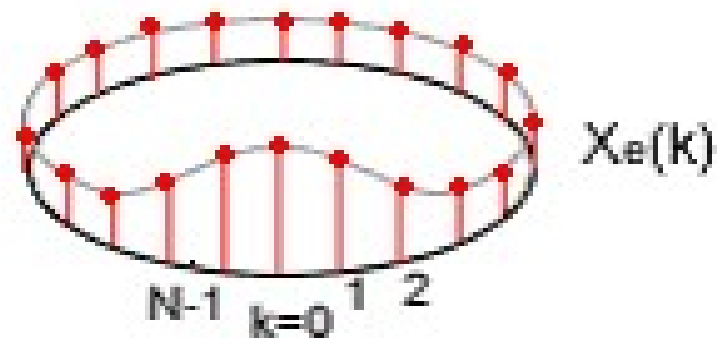
若 $x(n)$ 是实序列，这时 $x(n)=x^*(n)$ ，两边进行离散傅里叶变换并利用式（2-48），有

$$X(k)=X^*((N-k))_N R_N(k)=X^*(N-k) \quad (2-60)$$

由上式可看出 $X(k)$ 只有圆周共轭对称分量。

若 $x(n)$ 是纯虚序列，则显然 $X(k)$ 只有圆周共轭反对称分量，即满足

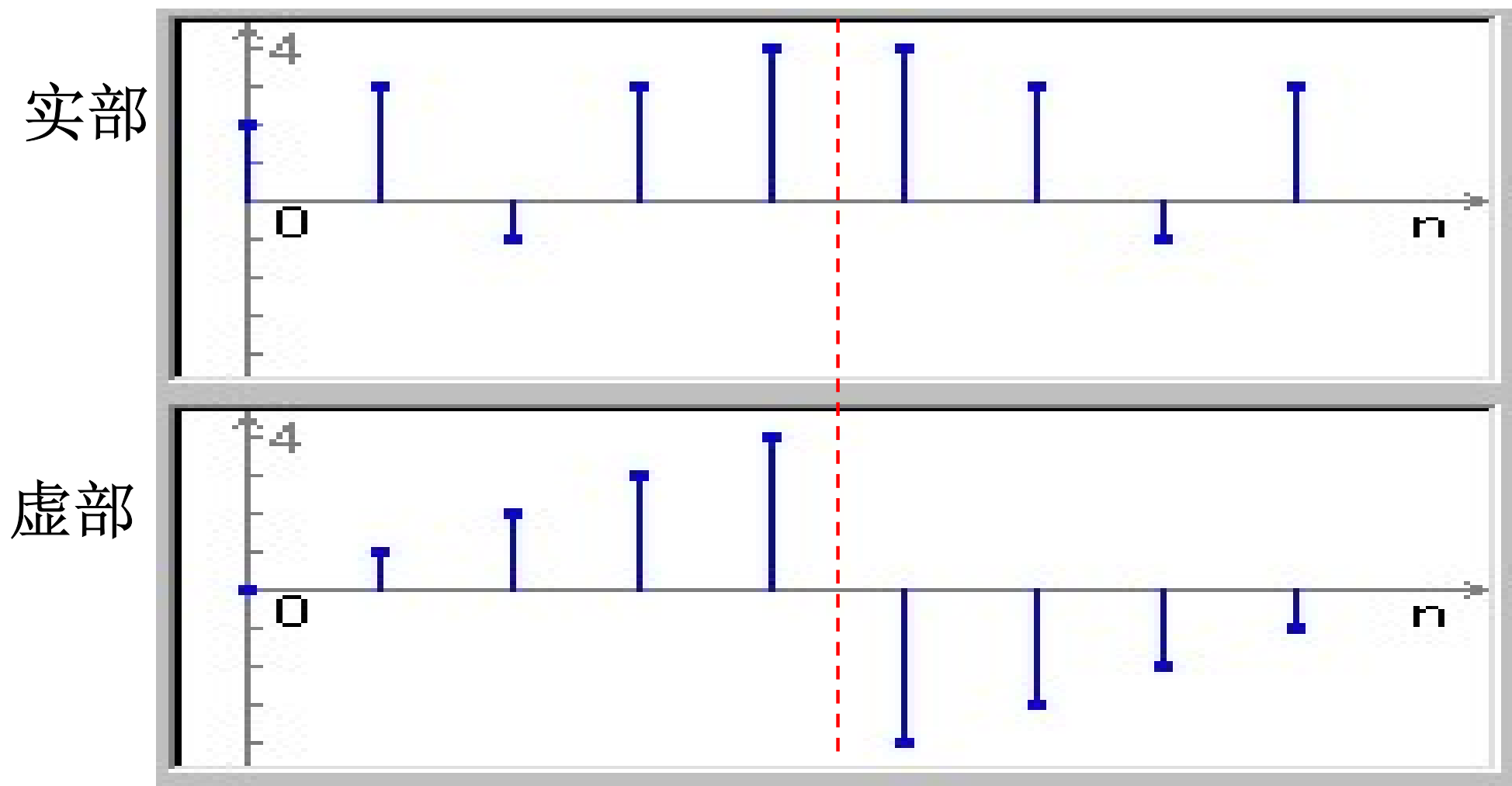
$$X(k)=-X^*((N-k))_N R_N(k)=-X^*(N-k)$$



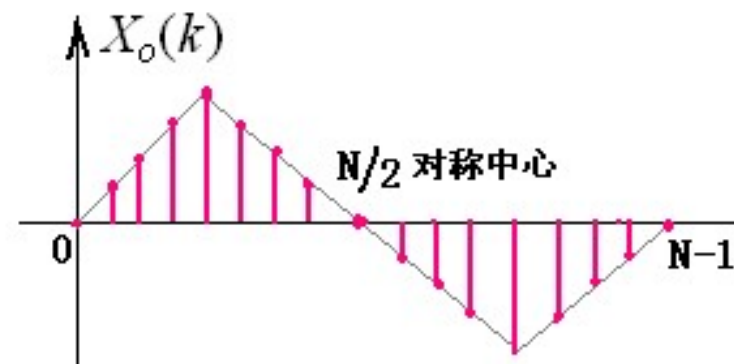
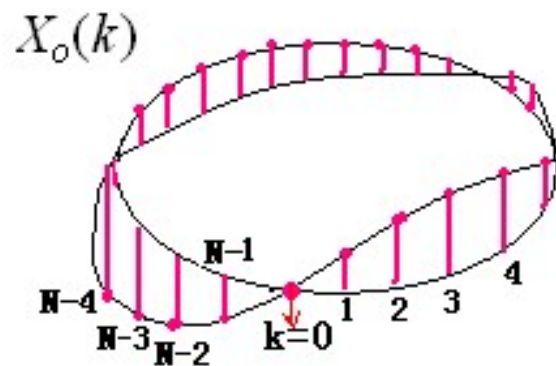
共轭偶部



圆周共轭对称序列



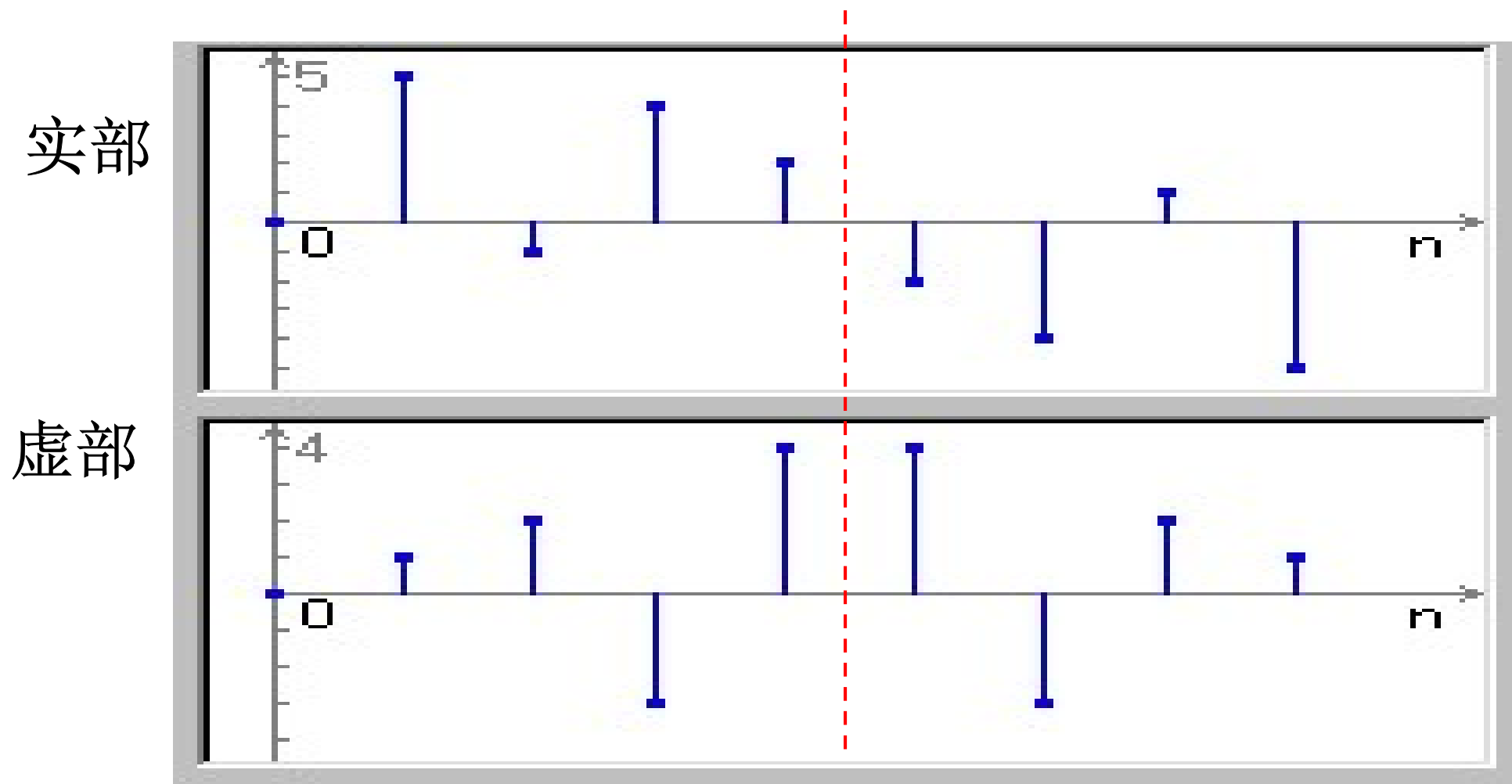
实部偶对称, 虚部奇对称



共轭奇部



圆周共轭反对称序列



实部奇对称, 虚部偶对称



(6) DFT形式下的帕塞伐定理

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n)y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)Y^*(k)$$

证

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)y^*(n) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y(k)W_N^{-kn} \right]^* \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} Y^*(k) \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{kn} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)Y^*(k) \end{aligned}$$

如果令 $y(n)=x(n)$ ，则式（2-62）变成

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n)x^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)X^*(k)$$



即

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

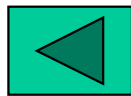
这表明一个序列在时域计算的能量与在频域计算的能量是相等的。

最后我们在表2-2中列出了DFT的性质。



表 2-2 DFT性质表(序列长皆为 N 点)

序号	序 列	离散傅立叶变换(DFT)
1	$ax_1(n) + bx_2(n)$	$aX_1(k) + bX_2(k)$
2	$x((n+m))_N R_N(n)$	$W_N^{-mk} X(k)$
3	$W_N^{nl} x(n)$	$X((k+l))_N R_N(k)$
4	$x_1(n) \otimes x_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m) x_2((n-m))_N R_N(n)$	$X_1(k) X_2(k)$
5	$x_1(n) x_2(n)$	$\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X_1(l) X_2((k-l))_N R_N(k)$
6	$x^*(n)$	$X^*(N-k)$
7	$x^*(N-n)$	$X^*(k)$
8	$x_{ep}(n) = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(N-n)]$	$\text{Re}[X(k)]$
9	$x_{op}(n) = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(N-n)]$	$j \text{Im}[X(k)]$
10	$\text{Re}[x(n)] = \frac{1}{2} [x(n) + x^*(n)]$	$X_{ep}(k) = \frac{1}{2} [X(k) + X^*(N-k)]$
11	$j \text{Im}[x(n)] = \frac{1}{2} [x(n) - x^*(n)]$	$X_{op}(k) = \frac{1}{2} [X(k) - X^*(N-k)]$
12	$x(n)$ 是任意实序列	$X(k) = X^*(N-k)$
13	$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) Y^*(k)$	
14	$\sum_{n=0}^{N-1} x(n) ^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) ^2$	DFT 形式下的帕塞伐定理





2.3 频域采样理论

首先，考虑一个任意的绝对可和的非周期序列 $x(n)$ ，它的 Z 变换为

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

由于绝对可和，所以其傅里叶变换存在且连续，故 Z 变换收敛域包括单位圆。如果我们对 $X(z)$ 在单位圆上进行 N 点等距采样：

$$X(k) = X(z)\Big|_{z=W_N^{-k}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)W_N^{nk} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

(2-64)



问题在于，这样采样以后是否仍能不失真地恢复出原序列 $x(n)$ 。也就是说，频率采样后从 $X(k)$ 的反变换中所获得的有限长序列，即 $x_N(n)=\text{IDFT}[X(k)]$ ，能不能代表原序列 $x(n)$ ？为此，我们先来分析 $X(k)$ 的周期延拓序列 $\tilde{X}(k)$ 的离散傅里叶级数的反变换，令其为 $\tilde{x}_N(n)$ 。

$$\tilde{x}_N(n) = \text{IDFS}[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

将式（2-64）代入此式，可得

$$\tilde{x}_N(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) W_N^{mk} \right] W_N^{-nk} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} \right]$$



由于

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(m-n)k} = \begin{cases} 1 & m=n+rN, r \text{ 为任意整数} \\ 0 & \text{其他 } m \end{cases}$$

所以

$$\tilde{x}_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN) \quad (2-65)$$

这说明由 $\tilde{X}(k)$ 得到的周期序列 $\tilde{x}_N(n)$ 是原非周期序列 $x(n)$ 的周期延拓，其时域周期为频域采样点数 N 。在第1章1.2节中已经知道，时域采样造成频域的周期延拓，这里又看到一个对称的特性，即频域采样同样会造成时域的周期延拓。



(1) 如果 $x(n)$ 是有限长序列，点数为 M ，则当频域采样不够密，即当 $N < M$ 时， $x(n)$ 以 N 为周期进行延拓，就会造成混叠。这时，从 $\tilde{x}_N(n)$ 就不能不失真地恢复出原信号 $x(n)$ 来。因此，对于 M 点的有限长序列 $x(n)$

$$x(n) = \begin{cases} x(n) & 0 \leq n \leq M-1 \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}$$

频域采样不失真的条件是频域采样点数 N 要大于或等于时域采样点数 M （时域序列长度），即满足

$$N \geq M \quad (2-66)$$



此时可得到

$$x_N(n) = \tilde{x}_N(n)R_N(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)R_N(n) = x(n) \quad N \geq M$$

(2-67)

也就是说，点数为 N (或小于 N)的有限长序列，可以利用它的 Z 变换在单位圆上的 N 个等间隔点上的采样值精确地表示。



(2) 如果 $x(n)$ 不是有限长序列（即无限长序列），则时域周期延拓后，必然造成混叠现象，因而一定会产生误差；当 n 增加时信号衰减得越快，或频域采样越密（即采样点数 N 越大），则误差越小，即 $x_N(n)$ 越接近 $x(n)$ 。

既然 N 个频域采样 $X(k)$ 能不失真地代表 N 点有限长序列 $x(n)$ ，那么这 N 个采样值 $X(k)$ 也一定能够完全地表达整个 $X(z)$ 及频率响应 $X(e^{j\omega})$ 。讨论如下：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

由于

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)W_N^{-nk}, \quad 0 \leq n \leq N-1$$



将它代入 $X(z)$ 式子中，得到

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk} \right] z^{-n} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \left[\sum_{n=0}^{N-1} W_N^{-nk} z^{-n} \right] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \frac{1 - W_N^{-Nk} z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \end{aligned}$$

由于 $W_N^{-Nk}=1$ ，因此

$$X(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{X(k)}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (2-68)$$

这就是用 N 个频率采样 $X(k)$ 来表示 $X(z)$ 的内插公式。它可以表示为

$$X(z) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(z) \quad (2-69)$$



式中

$$\Phi_k(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \quad (2-70)$$

称为内插函数。令其分子为零，得

$$z = e^{j\frac{2\pi}{N}r} \quad r=0, 1, \dots, k, \dots, N-1$$

即内插函数在单位圆的 N 等分点上（也即采样点上）有 N 个零点。

而分母为零，则有 $z=W_N^{-k}=e^{j\frac{2\pi}{N}k}$ 的一个极点，它将和第 k 个零点相抵消。因而，插值函数 $\Phi_k(z)$ 只在本身采样点 $r=k$ 处不为零，在其他

$(N-1)$ 个采样点 r 上（ $r=0, 1, \dots, N-1$ ，但 $r \neq k$ ）都是零点（有 $(N-1)$ 个零点）。而它在 $z=0$ 处还有 $(N-1)$ 阶极点，如图2-17所示。

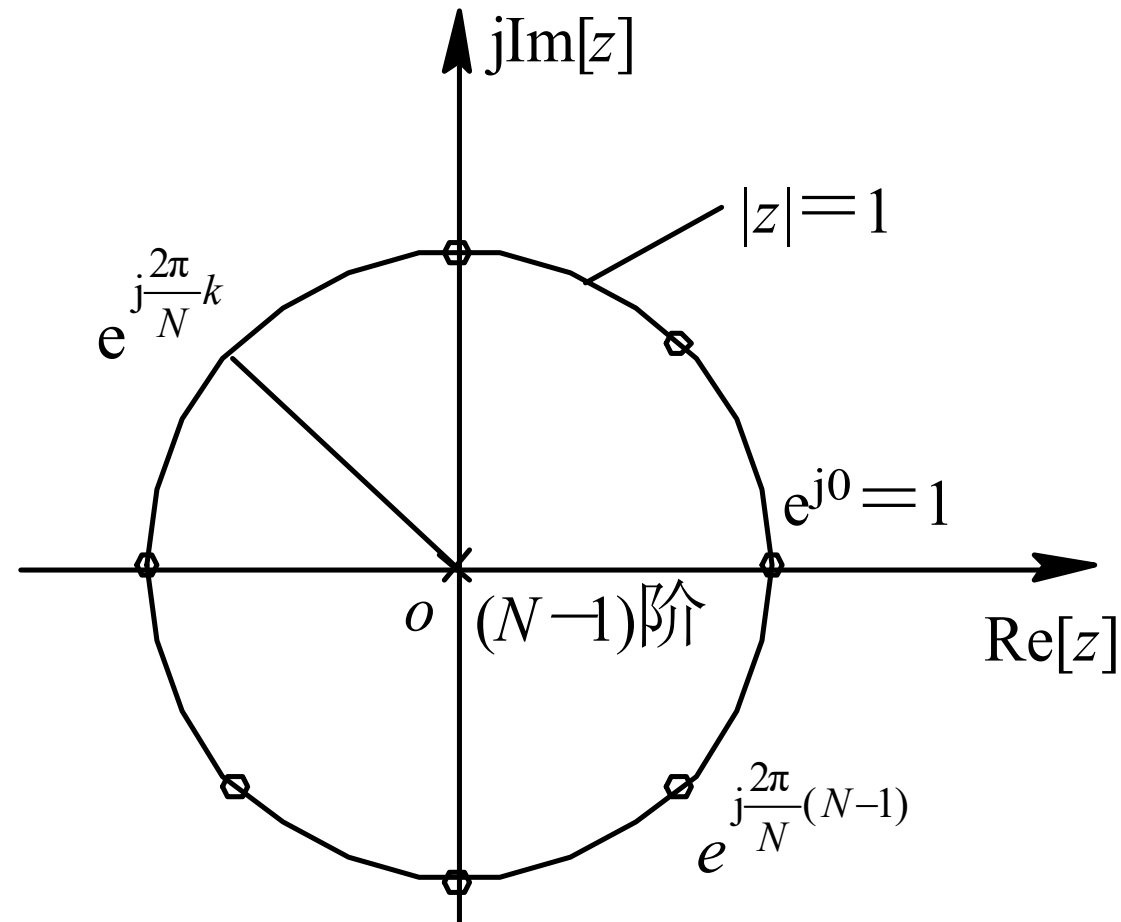


图 2-17 内插函数的零极点



现在来讨论频率响应，即求单位圆上 $z=e^{j\omega}$ 的Z变换。由式(2-69)可得

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi_k(e^{j\omega}) \quad (2-71)$$

而

$$\begin{aligned} \Phi_k(e^{j\omega}) &= \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j(\omega - k\frac{2\pi}{N})}} = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega - \frac{2\pi}{N}k}{2}\right)} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\omega + \frac{k\pi}{N}\right)} \\ &= \frac{1}{N} \frac{\sin\left[N\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N}k\right)\right]}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{N}k\right)} e^{j\frac{k\pi}{N}(N-1)} e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \end{aligned} \quad (2-72)$$



可将 $\Phi_k(e^{j\omega})$ 表示成更为方便的形式:

$$\Phi_k(e^{j\omega}) = \Phi\left(\omega - k \frac{2\pi}{N}\right) \quad (2-73)$$

式中:

$$\Phi(\omega) = \frac{1}{N} \frac{\sin(\omega N / 2)}{\sin(\omega / 2)} e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega} \quad (2-74)$$

这样式 (2-71) 又可改写为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N} k\right) \quad (2-75)$$

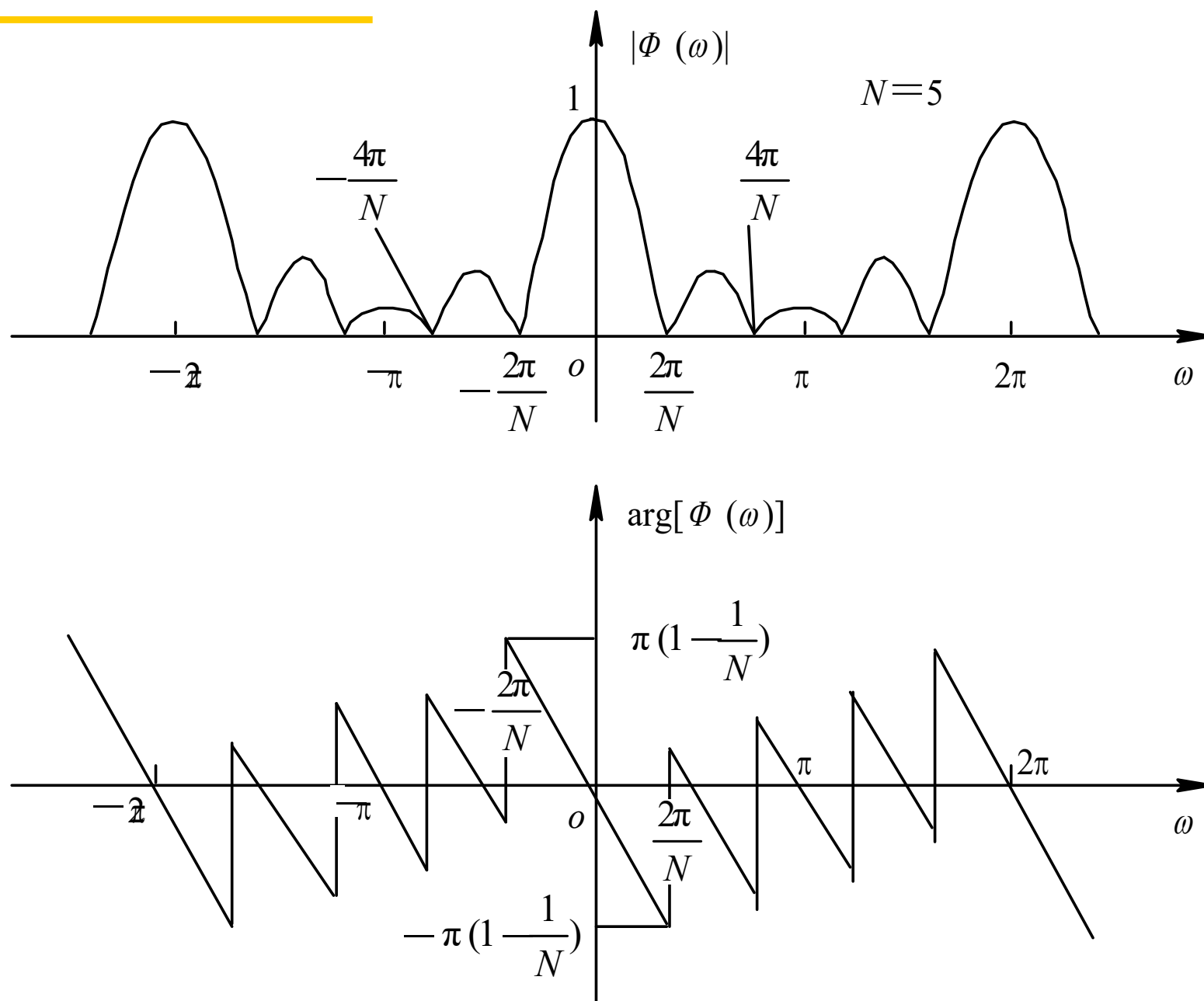


图 2-18 内插函数幅度特性与相位特性($N=5$)



当变量 $\omega=0$ 时, $\Phi(\omega)=1$, 当 $\omega = i\frac{2\pi}{N}$ ($i=1, 2, \dots, N-1$)时,
 $\Phi(\omega)=0$ 。因而可知, $\Phi\left(\omega - k\frac{2\pi}{N}\right)$ 满足以下关系:

$$\Phi\left(\omega - k\frac{2\pi}{N}\right) = \begin{cases} 1 & \omega = k\frac{2\pi}{N} = \omega_k \\ 0 & \omega = i\frac{2\pi}{N} = \omega_i, i \neq k \end{cases} \quad (2-76)$$



也就是说，函数 $\Phi\left(\omega - k\frac{2\pi}{N}\right)$ 在本采样点 $\left(\omega_k = k\frac{2\pi}{N}\right)$ $\Phi\left(\omega_k - k\frac{2\pi}{N}\right) = 1$ ，而在其他采样点 $\left(\omega_i = i\frac{2\pi}{N}, i \neq k\right)$ 上，函数 $\Phi\left(\omega_i - k\frac{2\pi}{N}\right) = 0$ 。整个 $X(e^{j\omega})$ 就是由 N 个 $\Phi\left(\omega - k\frac{2\pi}{N}\right)$ 函数分别乘上 $X(k)$ 后求和。所以很明显，在每个采样点上 $X(e^{j\omega})$ 就精确地等于 $X(k)$ （因为其他点的插值函数在这一点上的值为零，没有影响）即

$$X(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(k) \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

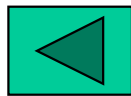
请注意，一般来说，这里的 $X(e^{j\omega})$ 和 $X(k)$ 都是复数。



各采样点之间的 $X(e^{j\omega})$ 值由各采样点的加权插值函数

$\left(X(k)\Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right) \right)$ 在所求 ω 点上的值的叠加得到的。

在以后章节中，我们将会看到，频率采样理论为FIR滤波器的结构设计，以及FIR滤波器传递函数的逼近提供了又一个有力的工具。





例 已知如下 $X(k)$:

$$X(k) = \begin{cases} 3 & k=0 \\ 1 & 1 \leq k \leq 9 \end{cases}$$

求其10点IDFT。

解 $X(k)$ 可以表示为

$$X(k) = 1 + 2\delta(k) \quad 0 \leq k \leq 9$$

写成这种形式后，就可以很容易确定离散傅里叶反变换。由于一个单位脉冲序列的DFT为常数：

$$x_1(n) = \delta(n) \quad x_2(n) = \frac{2}{10} R_{10}(n)$$

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)] = 1 \quad X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)] = 2\delta(k)$$



例：已知 $X(k) = [6, 2+2j, -6, 2-2j]$ 为有限长序列 $x(n)$ 的4点DFT值。

(1)求 $x(n)$ 的值，其中 $0 \leq n \leq 3$ ；

(2)若有限长序列 $y(n)$ 长度为4，且其4点的DFT值为：

$$Y(k) = [22, 12j, -18, -12j]$$

求 $y(n)$ ，(提示： $Y(k) = \frac{1}{4} \sum_{l=0}^3 X(l)X((k-l))_4 R_4(k)$)

(3)若有限长序列 $z(n)$ 长度为4，且： $z(n) = W_4^n x(n)$ ，求其4点的DFT值 $Z(k)$ 。

(4)根据Parseval定理计算 $\sum_{n=0}^3 |x(n)|^2$ 。